

De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na **folha de respostas**, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item **ERRADO**. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas respostas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para os itens de 1 a 11

1 Podem ser fios demais caídos no travesseiro. Ou fios
de menos percebidos na cabeça ao se olhar no espelho. No
fim das contas, o resultado é o mesmo: você está perdendo
4 cabelo.

E não está sozinho. “A calvície atinge 50% da
população masculina”, diz o dermatologista Ademir Carvalho
7 Leite Jr.

Se tanta companhia não vale como consolo, a
vantagem de ter muita gente sofrendo com o problema é que
10 isso estimula as pesquisas científicas. “Há equipes estudando
o uso de células-tronco para tratamento da calvície”, conta
Leite Jr. Também já foi descoberto que são oito os pares de
13 genes envolvidos no crescimento dos cabelos, segundo ele,
o que abre possibilidades à pesquisa genética.

“Entre as perspectivas, está o desenvolvimento de
16 testes genéticos para diagnóstico da alopecia androgenética,
ou seja, a ausência de cabelos provocada pela interação entre
os genes herdados e os hormônios masculinos. O teste pode
19 determinar o risco e os graus de calvície antes de sua
manifestação, permitindo o tratamento precoce”, diz Arthur
Tykocinski, dermatologista da Santa Casa de São Paulo, que
22 aponta ainda, entre as novidades na área, os estudos para uso
de robôs no processo de transplante de cabelos.

Iara Biderman. *Folha de S.Paulo*, 29/8/2008 (com adaptações).

Com relação às ideias, à organização e à tipologia do texto,
julgue os itens que se seguem.

- 1 Para apresentar o tema do texto, a autora recorre, no primeiro parágrafo, a imagens que indiciam o início da calvície.
- 2 Com o emprego de “você” (ℓ.3), a autora pressupõe o público ideal a que dirige seu texto: homens que sofrem com a calvície.
- 3 No primeiro parágrafo, verifica-se linguagem objetiva e impessoal, que seria também adequada a correspondências oficiais.
- 4 De acordo com a autora do texto, há um número significativo de pessoas que sofrem com a calvície e por isso os cientistas têm-se sentido mais estimulados a pesquisar o problema.
- 5 Conclui-se das informações do texto que os cientistas têm considerado a alopecia androgenética como a principal causa da calvície em homens.
- 6 A linguagem empregada no texto permite caracterizá-lo como predominantemente informativo.

Ainda com relação ao texto, julgue os itens a seguir.

- 7 Segundo as regras de acentuação da língua portuguesa, as palavras “células” e “genética” são acentuadas pelo mesmo motivo.
- 8 Nas linhas 2 e 8, cada ocorrência da partícula **se** pertence a uma classe de palavra diferente.
- 9 O sentido do verbo “ter” (ℓ.9) equivale semanticamente, no texto, ao sentido da forma verbal ‘Há’ (ℓ.10).
- 10 Na linha 10, o sujeito da forma verbal ‘Há’ é o substantivo ‘equipes’.
- 11 De acordo com o contexto, na linha 19, o pronome ‘sua’ faz referência a ‘o risco e os graus de calvície’.

Texto para os itens de 12 a 20

Responsabilidade social

1 Novos valores culturais, que poderão vir a ajudar a
reduzir o *deficit* e as desigualdades existentes em nosso país,
parecem estar sendo absorvidos pela população brasileira,
4 como o da cultura da responsabilidade social empresarial.
Trata-se de uma maneira diferente de conduzir os negócios e
significa o estabelecimento de uma parceria empresa-
7 comunidade em que a empresa se torna corresponsável pelo
desenvolvimento social da comunidade e pela preservação do
meio ambiente. As empresas estão começando a preencher
10 uma lacuna deixada pelo Estado, que já não consegue,
sozinho, resolver todos os problemas sociais e ambientais que
enfrenta.

13 A responsabilidade social ajuda a atrair e a manter
uma força de trabalho motivada e produtiva. Hoje, muitos
profissionais buscam fazer diferença na vida das pessoas,
além de obter sucesso na carreira. Pesquisas estão
16 comprovando que, em idênticas condições de oferta de
trabalho, a maioria dos profissionais está optando por
trabalhar em uma empresa responsável. Nesse novo cenário,
um movimento empresarial que começa a surgir é o de avaliar
as atividades de responsabilidade social que estão sendo
22 executadas. Dirigentes, clientes, investidores e a sociedade
também passam a se preocupar em avaliar o grau com que a
responsabilidade social está sendo exercida pelas empresas.
25 E a sociedade começa a ter expectativas com relação à
responsabilidade das empresas com as quais se relaciona.
Entre os diversos instrumentos existentes para medir o grau
de responsabilidade social de uma organização, destaca-se o
28 balanço social. O balanço social é uma ferramenta de gestão
que permite demonstrar todas as ações sociais de cidadania
desenvolvidas em um determinado período, e está sendo
31 utilizado por empresas, em todos os países, para avaliar o
nível da responsabilidade corporativa. Publicando o seu
balanço social, a empresa torna transparente a sua atuação e
34 assume um efetivo compromisso com a ética e a
sustentabilidade social e ambiental do planeta.

37 A responsabilidade social agrega valor à marca,
fortalece os vínculos comerciais e sociais da empresa, gera
valor e longevidade aos negócios, além de ser fator de
40 motivação para os empregados. Ao exercer a
responsabilidade social, a empresa coloca todos os seus
produtos, serviços e recursos financeiros a serviço da
43 comunidade. Está ajudando a construir um mundo melhor
para todos, e está lucrando com isso!

Elenice Roginski Santos. *Responsabilidade social*. In: *Revista Fae-Business*, n.º 9, set./2004, p. 32-4 (com adaptações).

A partir da leitura do texto **Responsabilidade social**, julgue os itens a seguir.

- 12 Mantêm-se a correção gramatical e o sentido do texto ao se substituir a expressão “poderão vir a ajudar” (ℓ.1) por **ajudarão**.
- 13 De acordo com as informações do texto, verifica-se que a responsabilidade social não é apenas uma atitude de filantropia desinteressada assumida por empresas.
- 14 Segundo a autora do texto, uma das atividades importantes a serem desenvolvidas por empresas que atuam com responsabilidade social é a publicação do chamado balanço social, visto que este mostra quanto as empresas lucraram com as atividades de auxílio à comunidade.
- 15 De acordo com o texto, a soma entre a busca por uma carreira de sucesso e o interesse em atuar junto à comunidade para suprir lacunas deixadas pelo Estado é uma das características do cenário empresarial atual.
- 16 No segundo parágrafo, a expressão “Nesse novo cenário” (ℓ.19) constitui um recurso coesivo, dado que retoma as ideias do parágrafo antecedente de forma sintética.
- 17 A vírgula logo após “organização” (ℓ.28) justifica-se pelo fato de os termos da oração não estarem na ordem direta.
- 18 Pelos sentidos do texto, a palavra “longevidade” (ℓ.39) poderia, sem prejuízo da informação original, ser substituída por **vitalidade**.
- 19 O trecho “Ao exercer a responsabilidade social” (ℓ.40-41) expressa a causa do fato apresentado na oração subsequente.
- 20 Sem que haja alteração semântica ou incorreção gramatical, a oração “a empresa coloca todos os seus produtos, serviços e recursos financeiros a serviço da comunidade” (ℓ.41-43) pode ser substituída por: **a firma disponibiliza todos produtos, serviços e recursos financeiros à comunidades**.

O dia 20 de janeiro de 2009 foi o dia O. A posse de Barack Obama foi fato celebrado em todo o mundo. Há quase um trator ideológico a apresentá-lo como um gestor de um novo dia D, assemelhado simbolicamente ao ano de 1944, quando Dwight David Eisenhower e Franklin Delano Roosevelt credenciaram-se às páginas da história ao não terem titubeado, em dia de decisão fundamental, apesar do frio e das névoas do Canal da Mancha.

José Flávio Sombra Saraiva. **O mundo diante do dia O. In: Correio Braziliense**, 25/1/2009, p. 17 (com adaptações).

Considerando o texto acima apenas como referência inicial, julgue os itens de 21 a 25, acerca da chegada de Barack Obama à presidência dos Estados Unidos da América (EUA) e dos seus impactos no mundo.

- 21 A chegada de Obama à presidência dos EUA significou uma mudança radical na vida de todos os cidadãos norte-americanos.

- 22 A saída de George W. Bush da presidência norte-americana e a chegada de um afro-descendente ao posto mais importante da política nos EUA tiveram valor simbólico para a sociedade daquele país.
- 23 O fim imediato da presença norte-americana no Iraque, com a já realizada retirada das tropas ianques desse país do Oriente Médio, é o fato de maior impacto advindo de Obama.
- 24 Embora a situação do emprego seja satisfatória nos EUA, o novo presidente promete um ciclo de pleno emprego no seu país.
- 25 Semelhando ao dia D, a chegada de Obama ao poder fez lembrar homens relevantes para a história dos EUA no século XX, como Eisenhower e Roosevelt.

Com relação ao tema das artes e da literatura nacionais e suas vinculações históricas ao contexto brasileiro, julgue os itens a seguir.

- 26 A literatura no Brasil sempre ignora aspectos do desenvolvimento social e econômico do país.
- 27 O modernismo arquitetônico no Brasil não obteve projeção mundial ao ficar acanhado nos experimentos urbanos do país.
- 28 A literatura brasileira e as artes em geral acompanharam as tendências mundiais, mas criaram versões próprias adaptadas ao seu meio.
- 29 A escultura barroca de Aleijadinho tem modesta relevância para o estudo das artes sacras no país e até mesmo fora dele.
- 30 Carlos Drummond de Andrade deixou obra poética acessível e de grande utilidade à formação das artes e da cultura nacionais.
- 31 Primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, a escritora Rachel de Queiroz soube reagir à generalização que empobrece o entendimento da cultura nordestina e à avaliação medíocre do sertão.

A respeito dos temas de segurança interna e externa do Brasil, bem como de aspectos relativos à defesa nacional, julgue os próximos itens.

- 32 O controle dos grupos ligados ao narcotráfico e à violência promovido nas periferias das grandes cidades é mantido plena e satisfatoriamente pelo Estado.
- 33 A integridade territorial do Brasil e a garantia da soberania nacional são obrigações do Estado nacional.
- 34 O Ministério da Defesa constitui parte relevante do Estado nacional e tem igualdade jurídica aos ministérios do Exército, da Marinha e da Aeronáutica.
- 35 A segurança das cidades brasileiras é responsabilidade do poder público, mas é área de grande preocupação da população em geral, diante dos níveis crescentes de violência urbana no Brasil.

Texto para os itens de 36 a 46

Proposições são frases que podem ser julgadas como verdadeiras — V — ou falsas — F —, mas não como V e F simultaneamente. As proposições simples são aquelas que não contêm nenhuma outra proposição como parte delas. As proposições compostas são construídas a partir de outras proposições, usando-se símbolos lógicos, parênteses e colchetes para que se evitem ambiguidades. As proposições são usualmente simbolizadas por letras maiúsculas do alfabeto: A, B, C etc. Uma proposição composta da forma $A \vee B$, chamada disjunção, deve ser lida como “A ou B” e tem o valor lógico F, se A e B são F, e V, nos demais casos. Uma proposição composta da forma $A \wedge B$, chamada conjunção, deve ser lida como “A e B” e tem valor lógico V, se A e B são V, e F, nos demais casos. Além disso, $\neg A$, que simboliza a negação da proposição A, é V, se A for F, e F, se A for V.

A partir das informações do texto, julgue os itens a seguir.

- 36** A sequência de frases a seguir contém exatamente duas proposições.
- ▶ A sede do TRT/ES localiza-se no município de Cariacica.
 - ▶ Por que existem juízes substitutos?
 - ▶ Ele é um advogado talentoso.
- 37** A proposição “Carlos é juiz e é muito competente” tem como negação a proposição “Carlos não é juiz nem é muito competente”.
- 38** A proposição “A Constituição brasileira é moderna ou precisa ser refeita” será V quando a proposição “A Constituição brasileira não é moderna nem precisa ser refeita” for F, e vice-versa.
- 39** Para todos os possíveis valores lógicos atribuídos às proposições simples A e B, a proposição composta $[A \wedge (\neg B)] \vee B$ tem exatamente 3 valores lógicos V e um F.
- 40** Considere que uma proposição Q seja composta apenas das proposições simples A e B e cujos valores lógicos V ocorram somente nos casos apresentados na tabela abaixo.

A	B	Q
V	F	V
F	F	V

Nessa situação, uma forma simbólica correta para Q é $[A \wedge (\neg B)] \vee [(\neg A) \wedge (\neg B)]$.

Considere que cada pessoa cujo nome está indicado na tabela abaixo exerça apenas uma profissão. Se a célula que é o cruzamento de uma linha com uma coluna apresenta o valor V, então a pessoa correspondente àquela linha exerce a profissão correspondente àquela coluna; se o valor for F, então a pessoa correspondente à linha não exerce a profissão correspondente àquela coluna. Assim, de acordo com a tabela, Júlio é administrador, Flávio não é contador nem Mário é técnico de informática.

nome	técnico em informática	administrador	contador
Flávio			F
Júlio		V	
Mário	F		

Considerando as informações e a tabela apresentadas acima, é correto afirmar que a proposição

- 41** “Flávio não é técnico em informática” é V.
- 42** “Júlio não é técnico em informática e Mário é contador” é F.
- 43** “Mário não é contador ou Flávio é técnico em informática” é V.

RASCUNHO

Considere que cada uma das proposições seguintes tenha valor lógico V.

- I Tânia estava no escritório ou Jorge foi ao centro da cidade.
- II Manuel declarou o imposto de renda na data correta e Carla não pagou o condomínio.
- III Jorge não foi ao centro da cidade.

A partir dessas proposições, é correto afirmar que a proposição

- 44 “Tânia não estava no escritório” tem, obrigatoriamente, valor lógico V.
- 45 “Carla pagou o condomínio” tem valor lógico F.
- 46 “Manuel declarou o imposto de renda na data correta e Jorge foi ao centro da cidade” tem valor lógico V.

Em 2007, no estado do Espírito Santo, 313 dos 1.472 bacharéis em direito que se inscreveram no primeiro exame do ano da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) conseguiram aprovação.

Internet: <www.jornaldamidia.com.br> (com adaptações).

Em 2008, 39 dos 44 bacharéis provenientes da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) que fizeram a primeira fase do exame da OAB foram aprovados.

Internet: <oglobo.globo.com.br> (com adaptações).

Com referência às informações contidas nos textos acima, julgue os itens que se seguem.

- 47 Se um dos bacharéis em direito do estado do Espírito Santo inscritos no primeiro exame da OAB, em 2007, fosse escolhido aleatoriamente, a probabilidade de ele não ter sido um dos aprovados no exame seria superior a 70% e inferior a 80%.
- 48 Considerando que, na primeira fase do exame da OAB de 2008, 87,21% dos bacharéis em direito da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) tenham sido aprovados, a probabilidade de se escolher ao acaso um dos aprovados entre os bacharéis da UFPE que fizeram esse exame será maior que a probabilidade de se escolher ao acaso um dos aprovados entre os bacharéis da UFES e que também fizeram o exame da OAB.
- 49 Com relação à primeira fase do exame da OAB de 2008, caso se deseje formar uma comissão composta por 6 bacharéis provenientes da UFES, sendo 4 escolhidos entre os aprovados e 2 entre os reprovados, haverá mais de 9×10^5 maneiras diferentes de se formar a referida comissão.
- 50 Se a UFES decidir distribuir dois prêmios entre seus bacharéis em direito aprovados na primeira fase do exame da OAB de 2008, e se os bacharéis premiados forem distintos, haverá mais de 1.400 maneiras diferentes de serem concedidos tais prêmios.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3	Quantidade	Preço	Valor							
4	5	R\$ 10,00	R\$ 50,00							
5	4	R\$ 22,00	R\$ 88,00							
6	3	R\$ 12,00	R\$ 36,00							
7	2	R\$ 33,00	R\$ 66,00							
8	1	R\$ 28,00	R\$ 28,00							
9		R\$ 105,00	R\$ 268,00							
10										

A figura acima ilustra uma janela do aplicativo Calc com uma planilha em elaboração, relacionando os valores de determinados itens em função da quantidade e do preço unitário. Considerando essa figura, julgue os itens subsequentes.

- 51 O Calc disponibiliza diversas barras de ferramentas, como a mostrada na figura I a seguir, que contém comandos básicos usados para a formatação manual de textos. A barra de ferramentas padrão, ilustrada na figura II, está disponível em todos os aplicativos BrOffice.org, inclusive no Calc.

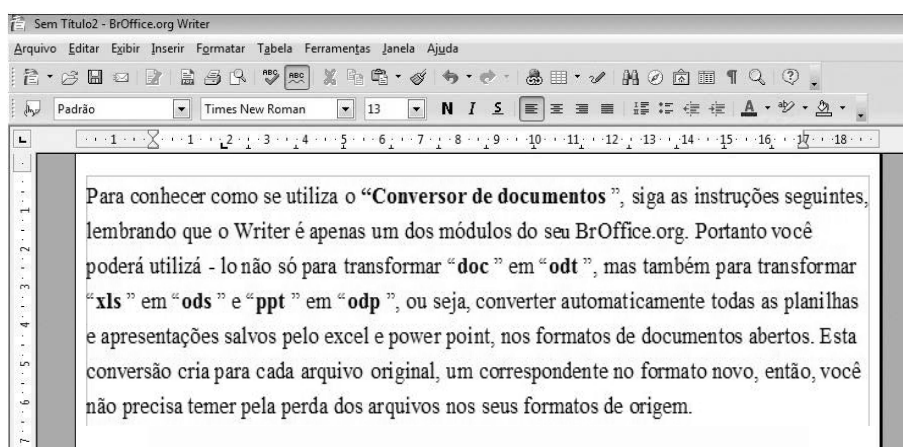


Figura I



Figura II

- 52 O resultado da fórmula =soma(B4;C4;B5:C6) é 218. Esse valor pode igualmente ser obtido pela fórmula =soma(B4;C4;B5:C5; B6).
- 53 Considere a realização do seguinte procedimento: na célula D9, digitar =soma(B4:C8) e, a seguir, teclar . Nesse caso, será realizada a soma dos valores relativos às quantidades das células de A4 até A8, sendo excluídos os valores produzidos por outras fórmulas SOMA, mesmo que tais valores estejam contidos na seleção informada. Assim, na situação da planilha acima, o resultado será R\$ 268,00.



Considerando a figura acima, que ilustra parte de uma janela do aplicativo Writer com um documento em processo de edição, julgue os itens a seguir.

- 54 Por meio do botão , é possível exportar o documento em edição para um arquivo no formato PDF (*portable document format*).
- O pincel de estilo, acessado pelo botão , possibilita copiar a formatação de um objeto ou de uma seleção de texto e aplicá-la em outro objeto ou em outra seleção de texto.
- 55 As seguintes ações permitem associar um *hyperlink* a um arquivo localizado na Internet ou em algum diretório do computador: selecionar o trecho de texto ao qual o *hyperlink* será associado; no menu **Formatar**, ativar a opção Caracteres; na janela disponibilizada, selecionar a guia *hyperlink* e informar o URL (*uniform resource locator*). Um URL pode ser um endereço FTP, um endereço WWW (HTTP), um endereço de arquivo ou um endereço de e-mail.
- 56 Erro de grafia no documento em edição ou em texto selecionado pode ser detectado por meio da ferramenta de verificação ortográfica, acionada pelo botão . O Writer verifica automaticamente a ortografia à medida que se digita o texto, se a opção autoverificação ortográfica for ativada, por meio do botão .


```

1 class MountainBike extends Bicycle {
2
3 public int seatHeight;
4
5 public MountainBike (int startHeight, int startCadence, int startSpeed, int startGear) {
6 super(startCadence, startSpeed, startGear);
7 seatHeight = startHeight;
8 }
9
10 public void setHeight(int newValue) {
11 seatHeight = newValue;
12 }
13 }

```

Considerando o programa apresentado acima, julgue os itens a seguir com relação à linguagem de programação Java.

- 57** A palavra `super` (l.6) deve ser a primeira do construtor, pois o início da construção do objeto é a construção da parte da superclasse. Caso não esteja presente, está implícita uma invocação para o construtor padrão, sem argumentos, da superclasse, equivalente à forma `super()`.
- 58** A classe `MountainBike` (l.1) herda todos os campos e métodos da classe abstrata `Bicycle`.

```

1 class Bicycle {
2     int cadence = 0;
3     int speed = 0;
4     int gear = 1;
5     void changeCadence(int newValue) {
6         cadence = newValue;
7     }
8     void changeGear(int newValue) {
9         gear = newValue;
10    }
11    void speedUp(int increment) {
12        speed = speed + increment;
13    }
14    void applyBrakes(int decrement) {
15        speed = speed - decrement;
16    }
17    void printStates() {
18        System.out.println("cadence: "+cadence+" speed: "+speed+" gear: "+gear);
19    }
20 }
21 class BicycleDemo {
22     public static void main(String[] args) {
23         // Cria dois objetos Bicycle diferentes
24         Bicycle bike1 = new Bicycle();
25         Bicycle bike2 = new Bicycle();
26         // Invoca os métodos desses objetos
27         bike1.changeCadence(50);
28         bike1.speedUp(10);
29         bike1.changeGear(2);
30         bike1.printStates();
31
32         bike2.changeCadence(50);
33         bike2.speedUp(10);
34         bike2.changeGear(2);
35         bike2.changeCadence(40);
36         bike2.speedUp(10);
37         bike2.changeGear(3);
38         bike2.printStates();
39     }
40 }

```

Considerando o código Java acima, julgue os itens a seguir, acerca da programação orientada a objetos.

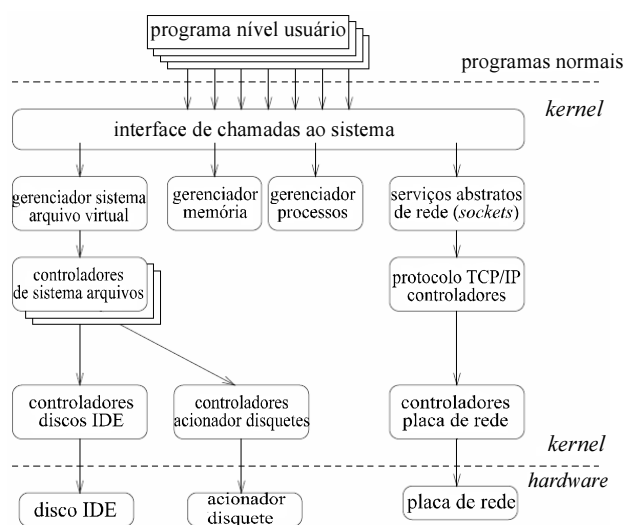
- 59** O método `main` (l.22), que é associado à classe e não a um objeto específico desta, é definido como um método dinâmico e privado, tal que sua execução é realizada a partir da máquina virtual Java.
- 60** O código a seguir, caso fosse inserido entre as linhas 20 e 21, permitiria criar uma classe que herdasse as características da classe `Bicycle`.
- ```

class MountainBike inherit Bicycle {
// inserir nesse ponto novos campos e métodos
// relativos a uma mountain bike.
}

```
- 61** Os comandos das linhas 24 e 25 implementam uma chamada a construtores ou instâncias. Uma vez que possuem nome distinto do nome da classe, a assinatura de um construtor não deve possuir nenhum tipo de retorno, nem mesmo `void`.

A respeito do sistema operacional Windows, julgue os próximos itens.

- 62** O *firewall* do Windows Vista com segurança avançada é bidirecional, pois bloqueia o tráfego de rede tanto de entrada (*inbound*) como de saída (*outbound*) e oferece suporte nativo a um ambiente IPv6.
- 63** O Windows 2003, quando usado como sistema operacional de estações de trabalho, disponibiliza o Internet *information server* (IIS), servidor *web* que oferece integração com Microsoft .NET Framework e XML *web services*. Essa versão do Windows tem a desvantagem de não possuir funções de gerenciamento do ASP.NET.
- 64** No Windows XP, o Windows Explorer apresenta uma série de utilitários que auxiliam a manter o sistema funcionando de forma adequada. Para acessar esses utilitários, deve-se procurar a janela propriedades do disco e selecionar a guia Ferramentas.



Considerando a figura acima, que apresenta partes importantes do *kernel* do Linux, julgue os itens que se seguem.

- 65** No nível mais baixo, o *kernel* possui controladores para cada tipo de *hardware* suportado.
- 66** O gerenciador de memória é o responsável pela atribuição de áreas de memória e áreas de troca (*swap*) para os processos, para os demais componentes do *kernel* e também para o *cache* de disco.
- 67** No *cache* de *buffer* denominado *write through*, os dados são gravados após certos intervalos de tempo; no denominado *write-back*, os dados são gravados no disco imediatamente ao mesmo tempo em que residem no *cache*.
- 68** Por meio dos comandos *ping* ou *knu*, pode-se testar se uma conexão existe ou se a conexão entre dois pontos está ativa.
- 69** A identificação de usuário e o nome do grupo ao qual ele pertence são armazenados, respectivamente, nos arquivos */etc/passwd* e */etc/group*.
- 70** O comando *kbdconfig* permite ao usuário configurar o monitor de vídeo, especificando os padrões de vídeo, entre outros atributos configuráveis.

```
Public interface Coins {
 int
 PENNY = 1,
 NICKEL = 5,
 DIME = 10,
 QUARTER = 25,
 DOLAR = 100;
}

class SodaMachine implements Coins {
 int price = 3*QUARTER;
 // ...
}
```

Considerando o código Java acima, que implementa uma interface sem modos definidos, julgue os itens seguintes.

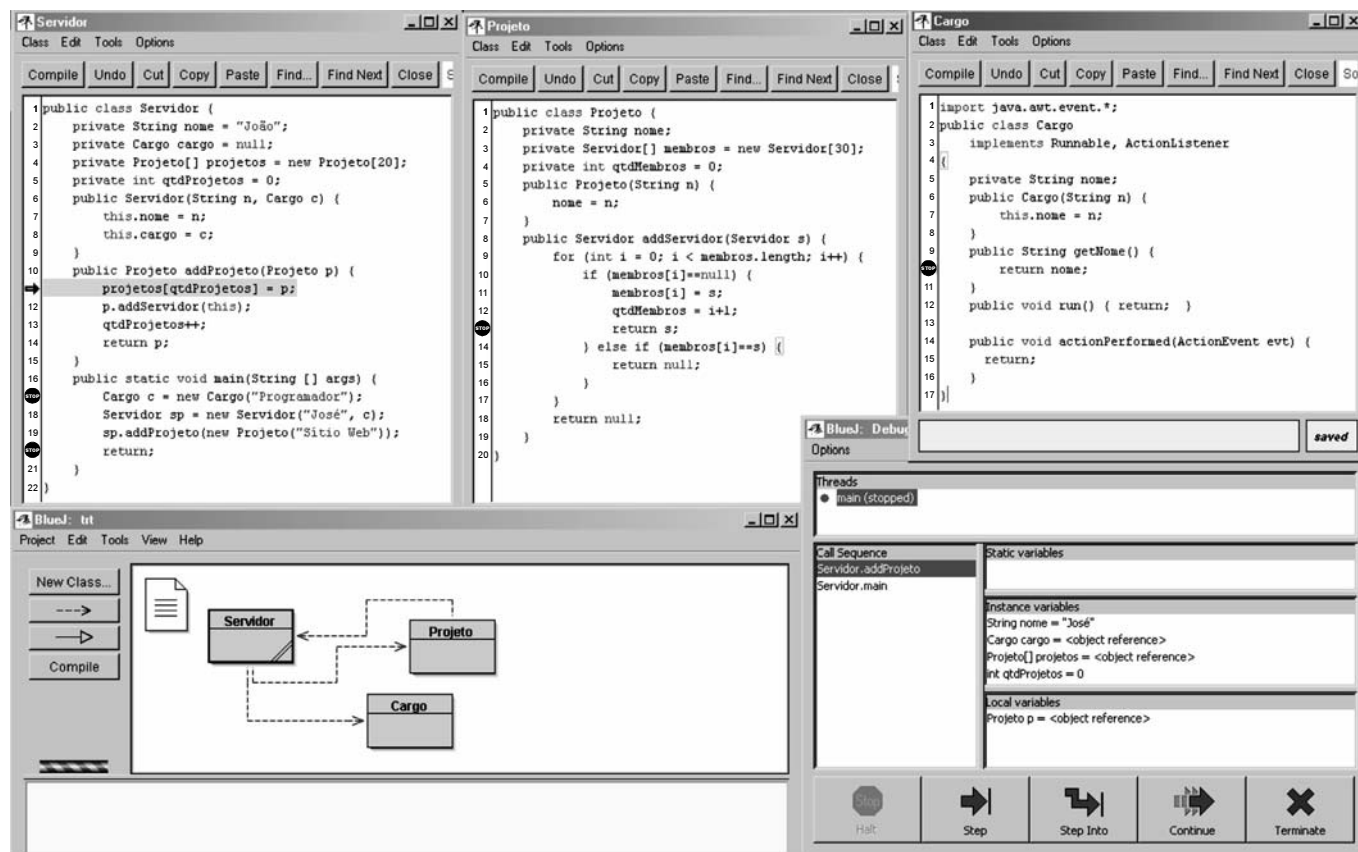
- 71** A criação de um objeto da interface *Coins()* pode ser corretamente realizada por meio do construtor *SodaMachine soda = new Coins();*.
- 72** Uma das possíveis utilidades desse tipo de código é o compartilhamento de constantes por diversas classes.

Quanto a conceitos de tipos de dados em linguagem Java, julgue os itens a seguir.

- 73** O valor 3.1415F define uma variável do tipo *long* de 32 *bits*, inteira, com sinal em complemento de dois.
- 74** A classe *Java.lang.string* possibilita a operação com *strings*. Se, em uma mesma expressão, o operador + combinar valores numéricos e *strings*, os valores numéricos serão convertidos para *strings* e, então, concatenados.
- 75** Valores numéricos reais em Java podem ser representados por variáveis do tipo *byte*, *short*, *int* ou *long*. Alguns tipos contêm valores inteiros com sinal, com representação interna em complemento de um.
- 76** Ao adicionar um número inteiro a uma classe implementada como um *array (pushing)*, ele é armazenado no primeiro elemento disponível vazio. Ao remover um número inteiro (*popping*), como em uma estrutura de pilha, remove-se o primeiro número inteiro do agregado heterogêneo *array*.

A respeito de orientação a objetos em linguagem Java, julgue os itens subsequentes.

- 77** Ao contrário dos tipos primitivos que não são objetos, os tipos de objetos são determinados pela classe de origem.
- 78** Uma classe final indica uma classe que não pode ser estendida. Um método final não pode ser redefinido em classes derivadas.
- 79** O comando *abstract void moveTo(double deltaX, double deltaY);* implementa um método abstrato. A subclasse de uma classe abstrata usualmente fornece implementações para todos os métodos abstratos na classe pai.
- 80** A interface é uma coleção de operações que pode especificar serviços de uma classe ou componente.
- 81** Uma variável de instância possui vários valores para cada instância da classe, enquanto que variáveis de classe iniciam-se pelo modificador *private*, significando, ao compilador, que há apenas uma cópia da classe em existência, independentemente de quantas vezes ela é instanciada.



A figura acima apresenta o estado visual de uma ferramenta CASE denominada BlueJ, que realiza a depuração de um programa na linguagem Java. Essa figura mostra cinco janelas na interface gráfica, nomeadas Servidor, Projeto, Cargo, BlueJ: trt e BlueJ: Debugger, sendo que três delas apresentam-se o código completo das classes Servidor, Projeto e Cargo. Esses códigos estão sintaticamente corretos e em estado de execução no depurador da ferramenta BlueJ. Existem também quatro *breakpoints* sinalizados nas linhas de código: dois na classe Servidor, um na classe Projeto e um na classe Cargo. Nota-se, ainda, que o depurador foi iniciado por meio da execução do único método `main()` apresentado nos códigos e que o ponteiro de código do *debugger* encontra-se na linha 11 da classe Servidor.

A partir da figura e das informações acima, julgue os itens a seguir.

- 82** Das classes apresentadas, a que possui maior acoplamento ao projeto é Cargo.
- 83** No estado em que se encontra a execução apresentada, caso os botões **Step** e **Step Into**, na janela BlueJ: Debugger (janela inferior direita), sejam pressionados, nessa sequência, então o apontador de código vai parar quando chegar a uma linha de código específica da classe Projeto.
- 84** No estado em que se encontra a execução, caso o botão **Continue**, na janela BlueJ: Debugger, seja pressionado, o depurador de código irá parar em uma posição na qual a pilha de invocação de métodos (*call sequence*) vai conter os valores `Servidor.main`, `Servidor.addProjeto` e `Projeto.addServidor`, sendo que o primeiro valor estará no topo dessa pilha e o último valor, na base da mesma.

- 85** Quando o ponteiro de código estiver na linha 20 da classe Servidor, terão sido alocados por este programa, exatamente, uma instância de Servidor, uma instância de Projeto e uma instância de Cargo.
- 86** Quando o ponteiro de código estiver na linha 20 da classe Servidor, estarão apresentadas três variáveis locais no painel **Local variables** do depurador, cujos nomes são: `args`, `c` e `sp`, sendo duas dessas variáveis de tipo primitivo e uma de tipo referência.
- 87** Quando o ponteiro de código estiver na linha 20 da classe Servidor, uma única variável será apresentada no painel **Instance variables** e outra, no painel **Static variables**.
- 88** Quando o ponteiro de código estiver na linha 20 da classe Servidor, existirá na memória do programa uma instância da classe Servidor cujo atributo `nome` aponta para uma *string* cujo valor é João.
- 89** Dado que a classe Cargo implementa as interfaces `Runnable` e `ActionListener`, então, para que não seja declarada abstrata, essa classe precisa obrigatoriamente implementar os métodos `run`, na linha 12, e `actionPerformed`, nas linhas de 14 a 16, respectivamente.
- 90** Entre os padrões de projeto `Observer`, `MethodFactory` e `Singleton`, o primeiro é o que mais foi aplicado à classe Cargo.



```

1 create table cargo (
2 codigo number not null primary key,
3 nome varchar2(40) not null);
4 create table servidor (
5 codigo number not null,
6 nome varchar2(40) not null,
7 codigo_cargo number,
8 constraint pk_servidor primary key (codigo),
9 constraint fk_cargo foreign key (codigo_cargo) references cargo (codigo));
10 create table projeto (
11 codigo number not null primary key,
12 nome varchar2(40) not null);
13 create table servidor_projeto (
14 codigo_servidor number not null,
15 codigo_projeto number not null,
16 constraint pk_servidor_projeto primary key (codigo_servidor, codigo_projeto),
17 constraint fk_servidor foreign key (codigo_servidor) references servidor(codigo),
18 constraint fk_projeto foreign key (codigo_projeto) references projeto(codigo));
19 insert into cargo values (13,'Programador');
20 insert into cargo values (12,'Administrador');
21 insert into servidor values (1, 'João', 13);
22 insert into servidor values (2, 'José', 12);
23 insert into projeto values (1, 'Sitio Web');
24 insert into projeto values (2, 'GED');
25 insert into servidor_projeto values (1,2);
26 insert into servidor_projeto values (1,1);
27 insert into servidor_projeto values (2,2);
28 select s.nome, p.nome from projeto p, servidor s, servidor_projeto sp
29 where sp.codigo_servidor = s.codigo and sp.codigo_projeto = p.codigo;
30 select qtd, p.nome
31 from projeto p,
32 (select count(sp.codigo_servidor) qtd, sp.codigo_projeto proj
33 from servidor_projeto sp
34 group by sp.codigo_projeto) qtd
35 where qtd.proj = p.codigo;

```

Considerando que o *script* de código SQL acima está sintaticamente correto e pode ser executado com sucesso em um banco de dados que verifica o cumprimento de restrições de integridade, julgue os itens que se seguem, a respeito de conceitos de bancos de dados.

- 91 Os tipos de arquivos empregados para armazenar informações sobre os índices de chave primária das tabelas criadas no *script* mostrado possuem preferencialmente uma organização lógica em forma de árvore, em vez de uma organização linear, especialmente se consideradas as possibilidades de aumento da quantidade de registros armazenados.
- 92 O modelo de dados criado pelo *script* mostrado tem as seguintes características: só permite associar um único cargo a cada servidor; exige que um servidor esteja associado a um cargo; permite que cada servidor esteja associado a mais de um projeto e permite que um projeto esteja associado a mais de um servidor.
- 93 Considerando que as linhas de código de 1 a 27 tenham sido executadas com sucesso em um banco de dados, então existe pelo menos um dos comandos entre as linhas de 19 a 27 que pode ser executado com sucesso se submetido novamente para execução no mesmo banco de dados.

- 94 Considerando que apenas as linhas de código de 1 a 18 tenham sido executadas com sucesso em um banco de dados, e que os comandos das linhas de código 22, 24 e 26 sejam permutados com os comandos das linhas 21, 20 e 25, respectivamente, então as linhas de 19 a 27, com os conteúdos alterados conforme as mudanças mencionadas, serão executadas com sucesso caso sejam submetidas ao banco de dados.
- 95 Considerando que apenas as linhas de código de 1 a 27 tenham sido executadas com sucesso em um banco de dados, a execução do comando iniciado na linha 28 produzirá como resultado três tuplas nas quais tanto a cadeia de caracteres GED como a cadeia de caracteres João ocorrerão duas vezes.
- 96 Considerando que apenas as linhas de código de 1 a 27 tenham sido executadas com sucesso em um banco de dados, a execução do comando iniciado na linha 30 informará a quantidade de pessoas que trabalham em cada projeto.

```

1 IP 10.0.1.18.1047 > 10.0.1.200.110: S 59712:59712(0) win 65535 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
2 IP 10.0.1.200.110 > 10.0.1.18.1047: S 16141:16141(0) ack 59713 win 65535 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
3 IP 10.0.1.18.1047 > 10.0.1.200.110: . ack 1 win 65535
4 IP 10.0.1.200.110 > 10.0.1.18.1047: P 1:19(18) ack 1 win 65535
5 IP 10.0.1.18.1047 > 10.0.1.200.110: . ack 19 win 65517
6 IP 10.0.1.18.1047 > 10.0.1.200.110: P 1:14(13) ack 19 win 65517
7 IP 10.0.1.200.110 > 10.0.1.18.1047: P 19:43(24) ack 14 win 65535
8 IP 10.0.1.18.1047 > 10.0.1.200.110: . ack 43 win 65493
9 IP 10.0.1.18.1047 > 10.0.1.200.110: P 14:27(13) ack 43 win 65493
10 IP 10.0.1.200.110 > 10.0.1.18.1047: . ack 27 win 65535
11 IP 10.0.1.200.110 > 10.0.1.18.1047: P 43:63(20) ack 27 win 65535
12 IP 10.0.1.18.1047 > 10.0.1.200.110: . ack 63 win 65473
13 IP 10.0.1.18.1047 > 10.0.1.200.110: P 27:33(6) ack 63 win 65473
14 IP 10.0.1.200.110 > 10.0.1.18.1047: P 63:91(28) ack 33 win 65535
15 IP 10.0.1.18.1047 > 10.0.1.200.110: F 33:33(0) ack 91 win 65445
16 IP 10.0.1.200.110 > 10.0.1.18.1047: F 91:91(0) ack 33 win 65535
17 IP 10.0.1.18.1047 > 10.0.1.200.110: . ack 92 win 65445
18 IP 10.0.1.200.110 > 10.0.1.18.1047: F 91:91(0) ack 34 win 65535

```

Considerando o trecho de captura de tráfego acima, julgue os itens subsequentes.

- 97 Os *hosts* estão na mesma rede se utilizarem uma máscara de rede de 24 *bits*.
- 98 A captura apresenta uma aplicação que utiliza o protocolo UDP.
- 99 O primeiro pacote tem origem no cliente.
- 100 A captura apresenta informações referentes às camadas de enlace, rede, transporte e aplicação.
- 101 A aplicação utilizada libera a conexão no décimo quinto datagrama.
- 102 Em nenhum dos segmentos a janela deslizante foi totalmente ocupada.
- 103 O fluxo de dados da aplicação se inicia no primeiro datagrama.
- 104 O estabelecimento da conexão ocorre nos três primeiros segmentos.
- 105 O encerramento da conexão ocorre entre os cinco últimos segmentos.
- 106 A captura apresenta uma transferência de dados em volume.
- 107 Durante o trecho de captura mostrado ocorreu retransmissão de informação.
- 108 Na captura mostrada, os segmentos com o *flag* PUSH *setado* transferem, no *payload* de dados, o tamanho do MSS.

Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação hipotética acerca do servidor público, seguida de uma assertiva a ser julgada.

- 109 João foi nomeado para exercer cargo em comissão no TRT da 17.<sup>a</sup> Região. Nessa situação, João foi previamente aprovado em concurso público e, caso a autoridade que o nomeou queira exonerá-lo, deve abrir um processo administrativo para motivar o ato de exoneração e conceder a João o direito de defesa.
- 110 O presidente de determinada autarquia federal, ao elaborar edital regulador de concurso para provimento de cargos na entidade, decidiu que 30% das vagas oferecidas no certame seriam ocupadas por portadores de necessidades especiais. Nessa situação, não há qualquer vício de legalidade, uma vez que é adequada a atitude da referida autoridade ao buscar promover a inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais no mercado de trabalho.

Carla, servidora pública do Ministério da Educação, lotada em Brasília, requereu remoção para acompanhar seu cônjuge, servidor público militar, que foi deslocado para cumprir missão estratégica na fronteira do Brasil com o Paraguai.

Considerando essa situação hipotética, julgue os seguintes itens.

- 111 A remoção é uma forma de provimento de cargo público.
- 112 Nesse caso hipotético, a remoção deve ser deferida independentemente do interesse do Ministério da Educação.
- 113 Carla, ao término da missão do seu cônjuge, pode retornar à lotação de origem. Assim, haverá a reintegração da servidora ao cargo anteriormente ocupado.

Com relação aos direitos e às vantagens dos servidores públicos civis da União, julgue os itens que se seguem.

**114** Considere a seguinte situação hipotética.

Bernardo, servidor do TRT da 17.<sup>a</sup> Região, incorporou várias vantagens ao longo de sua carreira e hoje percebe remuneração mensal substancial. Esse servidor foi convidado para exercer uma função de chefia, e a soma do valor dessa função com a remuneração atual de Bernardo ultrapassa o valor do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal.

Nessa situação, caso Bernardo aceite ocupar o cargo, o valor da função pode ser cortado para se adequar ao teto da remuneração do servidor público, pois, ao contrário do adicional de férias, a retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento não é excluída do teto de remuneração.

**115** Considere que um técnico judiciário do TRT da 17.<sup>a</sup> Região tenha danificado equipamento de informática do tribunal e, após regular processo administrativo, concluiu-se que o dano foi causado por negligência do servidor. Nessa situação, o servidor pode promover a reposição ao erário de forma parcelada por meio de desconto do valor devido em seu contracheque, que, contudo, não pode ser inferior ao correspondente a 10% de sua remuneração.

**116** O segundo período aquisitivo de férias não se completa, necessariamente, ao final do vigésimo quarto mês de exercício profissional.

Em relação aos deveres e às penalidades dos servidores públicos civis da União e aos atos de improbidade administrativa, julgue os itens subsequentes.

**117** O servidor público responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Assim, caso venha a ser demitido pela comprovada aplicação irregular de dinheiro público, os bens de sua propriedade que assegurem o integral ressarcimento do dano devem ser declarados indisponíveis. Além disso, o servidor deve ressarcir o erário e responder à ação penal cabível.

**118** Caso um servidor verifique que um colega de trabalho revelou a particulares fato ou circunstância de que teve ciência em razão das suas atribuições e que deveria permanecer em segredo, não deverá levar o ato do colega ao conhecimento da autoridade superior, pois vigora no direito administrativo o princípio da publicidade.

A respeito do processo administrativo, julgue os próximos itens.

**119** No processo administrativo instaurado para apurar fato praticado por determinado servidor, caso este não compareça ao processo quando regularmente intimado para apresentar defesa, não devem ser considerados verdadeiros os fatos a ele imputados. No prosseguimento do processo, contudo, não pode o servidor apresentar alegações, produzir provas ou recorrer da decisão proferida.

**120** Em regra, o recurso da decisão proferida em processo administrativo não tem efeito suspensivo. Isso significa, salvo disposição legal em contrário, que a decisão proferida pela autoridade pode ser imediatamente cumprida, mesmo quando houver recurso pendente de julgamento da parte que teve seus interesses afetados.